RÉPONSE À L'APPEL D'OFFRES DU 23 SEPTEMBRE 2026

Observatoire économique et gestion de la Donnée Armagnac

Création de la plateforme : back-office du BNIA et portail des opérateurs

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Sommaire

1. **Synthèse** 2
2. **Le prestataire** 3
3. **Stratégie de réalisation** 4
4. **Calendrier prévisionnel** 5
5. **Aspects techniques** 9
6. **Offre financière** 11
7. **Maintenance** 13
8. **Prototype** 15

Annexes

A. Spécification détaillée du module Déclarations 17
B. Projet de contrat de prestation 24
C. Accord de sous-traitance des données personnelles (RGPD) 27
D. Curriculum vitae détaillé 29

DESTINATAIRE

Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac
Eauze (32)
direction@armagnac.fr

CANDIDAT

Pierre-Yves Pollet
Ingénieur agronome · Ingénieur logiciel
Entreprise individuelle · SIRET 809 686 918 00024
Anglet (64) · 06 64 81 94 76 · py.pollet@gmail.com

DATE

21 octobre 2026

SYNTHÈSE

Une plateforme qui appartient au BNIA

Je propose de remplacer Integraal et pro.armagnac.fr par étapes, pour un prix dans le bas de la fourchette annoncée. Le BNIA est entièrement propriétaire de sa plateforme.

53 000 €
HT, réalisation complète

févr. 2027
premières DSM déclarées sur le portail

sept. 2027
plateforme complète déployée

5 000 €
HT, une première phase de deux mois pour juger sur pièces

Ce que je propose

- **Le BNIA est le propriétaire de sa plateforme à 100 %.** Le code est open source et le BNIA en est le titulaire des droits. L'hébergement est souscrit au nom du BNIA, et toutes les données sont téléchargeables à tout moment : tout est fait pour que le BNIA reste libre, y compris de confier la suite à un autre prestataire.
- **La construction est incrémentale.** Chaque module est migré depuis Integraal et pro.armagnac.fr vers la nouvelle plateforme dès qu'il est prêt. Integraal et pro.armagnac.fr restent en activité partielle jusqu'à leur arrêt définitif en fin de projet. Cette stratégie réduit les risques et favorise une adoption progressive par les opérateurs.
- **Au-delà du cahier des charges, et compris dans le prix** : je propose que le portail soit utilisable sur mobile et tablette via une application installable, en particulier pour saisir les contrats d'achat d'Armagnac sur le terrain. En plus, et par expérience, j'ajoute une messagerie interne à la plateforme entre le BNIA et les opérateurs.
- **Une première phase courte, à faible engagement financier, permet au BNIA de valider son choix.** En deux mois et pour 5 000 € HT, le BNIA voit son futur outil fonctionner sur ses propres données, avec ses propres utilisateurs, sur un périmètre très représentatif (DSM). À l'issue de cette phase, le BNIA est libre de poursuivre ou d'arrêter.

Prototype inclus avec l'offre

Accessible à l'adresse : bnia-demo.osc-fr1.scalingo.io

Je l'ai réalisé pour deux raisons :

- **Démontrer mon sérieux et ma capacité à faire**, ainsi que mon intérêt réel pour l'interprofession Armagnac.
- **Éprouver le cahier des charges.** Le prototype est développé à partir des seules informations du cahier des charges. Ce que j'en retiens : c'est une description orientée « données » plutôt que « processus métiers ». Une bonne base de départ certes, mais à laquelle il manque des informations essentielles pour en faire un outil qui réponde **véritablement aux besoins des utilisateurs en tenant compte de leurs contraintes métier**.

Le contenu du prototype est détaillé en section 8 de ce document.

> **Mon engagement personnel**
>
> Le BNIA serait le premier client de mon entreprise, celui sur lequel sa réputation se construit. Mon objectif va donc au-delà de la réalisation : je vise la **satisfaction totale du BNIA**.
>
> Ma structure est légère, **sans frais commerciaux ni marge d'agence** : c'est ce qui permet ce prix bas.

LE PRESTATAIRE

Pierre-Yves Pollet

Ingénieur agronome · Ingénieur logiciel

Entreprise individuelle · SIRET 809 686 918 00024
APE 6202A · Anglet (64)
06 64 81 94 76 · py.pollet@gmail.com

Pour construire la plateforme BNIA, trois acteurs collaborent : l'**interprofession** qui demande les données, l'**opérateur** qui les déclare, le **prestataire** qui développe l'outil. J'ai moi-même occupé chacune de ces trois places.

CÔTÉ INTERPROFESSION

Coordinateur de l'ODG Kintoa

Filière du Porc Basque · 2008 – 2014

- Animation d'un réseau de 80 producteurs et 5 artisans
- Obtention de l'**AOP Kintoa**, au terme d'une démarche collective de plusieurs années
- **Suivi des indicateurs** de la filière et reporting
- Relations avec les institutions locales et régionales

Je connais les problématiques d'une interprofession : développer l'activité économique de ses membres tout en assumant des exigences réglementaires.

CÔTÉ OPÉRATEUR

Directeur de la coopérative Belaun

Les Aldudes · 2014 – 2019

- Direction d'une structure de 6 salariés
- **Doublement du chiffre d'affaires**, de 400 k€ à 800 k€
- Production, développement commercial, gestion financière et budgétaire
- Obligations déclaratives et administratives

J'ai été opérateur d'une filière : je sais ce que coûte chaque saisie réglementaire et j'ai été confronté à des outils collectifs qui parfois facilitaient, parfois compliquaient les démarches.

CÔTÉ PRESTATAIRE

Chef de projet informatique

Groupe Seldon pour la Banque de France · 2022 – 2026

- **Création d'un portail usagers avec back-office** d'instruction : 6 000 utilisateurs, plus de 10 Md€ d'encours
- **Reprise des données** de l'ancien système (SAP) : 25 ans d'historique
- Encadrement de 4 développeurs

J'ai livré, migré et exploité une plateforme de plus grande échelle et de plus grande complexité technique que celle demandée par le BNIA.

Les garanties pour le BNIA

- **Un interlocuteur unique**, du recueil du besoin à la mise en production, puis en maintenance.
- **Du conseil, pas seulement du code** : mon expérience de filière me permet d'interroger le besoin, de proposer des simplifications et d'accompagner l'évolution des pratiques.
- **Le métier avant la technique** : les écrans sont pensés pour les opérateurs comme pour le BNIA. Ils prennent en compte les contraintes de chacun.
- **La reprise des données** : c'est le piège principal de ce projet. Je l'ai déjà franchi pour la Banque de France avec des enjeux financiers et sécuritaires énormes.

Recommandation

> *Pierre-Yves est un collaborateur rare, qui se nourrit des défis qui lui sont confiés. Il est capable de prendre en charge un projet dans son intégralité et de le faire aboutir, en s'adaptant aux incertitudes et en s'ajustant aux changements imprévus. Son approche pragmatique et efficace, combinée à une attention constante aux détails, a permis la réussite d'un projet qui a fait grandir notre entreprise. Ce qui distingue particulièrement Pierre-Yves, c'est son engagement envers les résultats et la satisfaction des clients. Je recommande Pierre-Yves avec enthousiasme.*
>
> **Gilles Sebe**, Président du Groupe Seldon · 06 80 13 79 32
> Mon responsable direct · recommandation publiée sur LinkedIn le 2 avril 2026

Parcours détaillé en annexe : curriculum vitae.

STRATÉGIE DE RÉALISATION

Construire module par module, en impliquant les opérateurs

La plateforme se construit module par module, en associant fortement les utilisateurs. Pendant la réalisation, les décideurs du BNIA fixent le cap ; ses agents et des opérateurs éprouvent et valident chaque module au fur et à mesure.

Définitions

Plateforme de production
C'est la vraie plateforme, celle qui fait l'objet de la commande. Elle remplace Integraal et pro.armagnac.fr. N'y entrent que des fonctionnalités essayées puis validées sur la plateforme de recette.

Plateforme de recette
C'est une copie, réservée aux essais. Chaque module développé y est essayé sur des données réelles par de vrais utilisateurs (BNIA et opérateurs). Après validation, le module est déployé en production.

Déploiement (ou livraison)
C'est l'installation d'un module sur une plateforme. En recette, elle permet l'essai et les tests. J'organise les déploiements en recette. Le BNIA **décide** des déploiements en production.

Coordination du projet

Le comité de pilotage

Il pilote la réalisation, définit les priorités et valide la chronologie des livraisons.

- **Composition** : les décideurs du BNIA et les agents experts de l'utilisation d'Integraal et de pro.armagnac.fr.
- **Rythme** : une réunion de suivi que j'anime chaque semaine, ou une semaine sur deux selon les besoins du moment.

Le groupe d'adoption

Ses membres sont les premiers à essayer chaque nouveau module sur la plateforme de recette. Leurs retours sont essentiels pour adapter la solution aux besoins et contraintes du terrain.

- **Composition** : les agents du BNIA, 2 à 3 négociants et 2 à 3 producteurs.
- **Rythme** : une réunion que j'anime environ tous les deux mois.

Les étapes de réalisation d'un module

1. **Spécifications détaillées.** J'écris, pour chaque module, un document établi à partir des prescriptions du cahier des charges et des réponses du BNIA à mes questions. Il réunit les spécifications fonctionnelles détaillées (règles de gestion, écrans, cas particuliers) et les spécifications techniques détaillées (données, échanges avec les applications externes). Un exemple, celui du module Déclarations, est donné en annexe A.
2. **Réalisation et livraison en recette.**
3. **Essai par le groupe d'adoption**, dont les retours sont pris en compte avant la validation.
4. **Validation par le comité de pilotage.**
5. **Déploiement en production** et communication aux opérateurs.

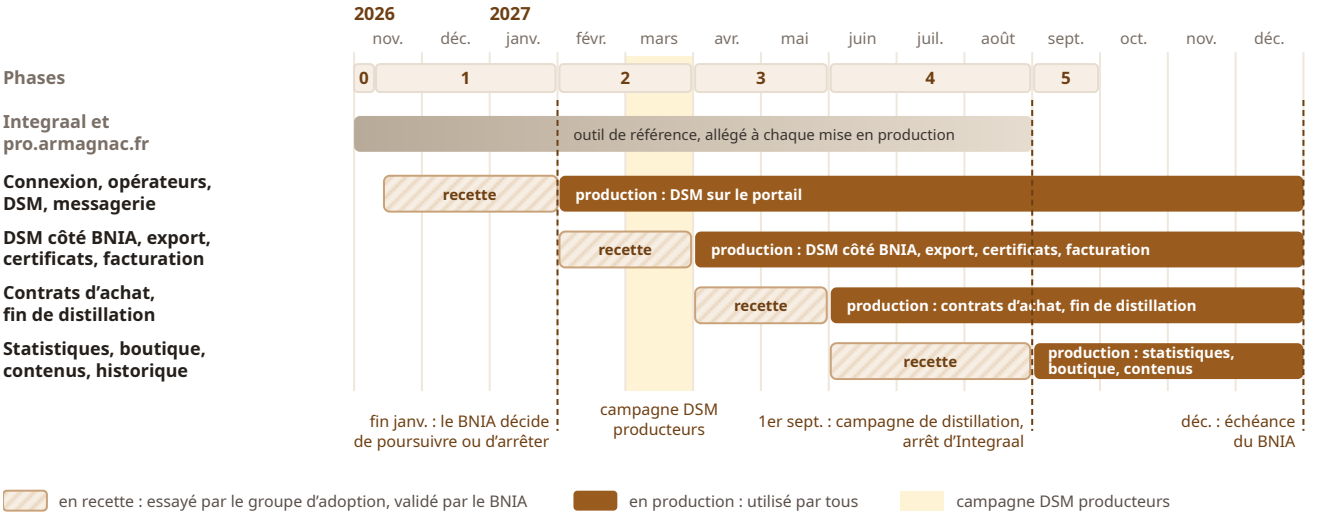
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Des déploiements par petites étapes

Plutôt qu'une bascule lourde en fin de projet, je propose de remplacer Integraal et pro.armagnac.fr par petites étapes successives. Chaque module est déployé en production dès qu'il est prêt, pendant que le suivant se prépare en recette. Les opérateurs commencent à utiliser le portail dès février 2027 pour les DSM. Integraal et pro.armagnac.fr restent en activité partielle jusqu'à leur arrêt définitif en septembre 2027.

Ce plan est construit à partir des informations dont je dispose aujourd'hui : le cahier des charges, le document de consultation et les réponses du BNIA. Integraal et pro.armagnac.fr sont des outils anciens, reliés entre eux par des échanges que seule une analyse sur place permettra de connaître entièrement. C'est l'objet de la phase 0. Si elle révèle qu'une étape doit être déplacée ou découpée autrement, je proposerai au BNIA un plan ajusté, en toute transparence, avant d'engager la suite. Cela ne remet pas en cause le principe des déploiements par étapes.

Le principe : un module en production, le suivant en recette



Pourquoi ce découpage incrémental fin, qui s'écarte des recommandations du cahier des charges ?

Je juge le périmètre d'ouverture préconisé par le cahier des charges trop vaste. Un découpage incrémental a de nombreux aspects positifs :

- **Réduction des risques.** Avec une livraison unique contenant toutes les fonctionnalités métier, la vraie confrontation avec la production arrive en fin de projet, quand les délais sont serrés et le budget quasiment consommé. Cela engendre une pression de bascule importante. Avec des livraisons incrémentales au contraire, un problème détecté touche un périmètre limité et un retour arrière reste possible car Integraal et pro.armagnac.fr ne sont pas débranchés. Cela lisse les risques dans le temps, plutôt que de les concentrer sur une seule date.
- **Valeur métier livrée plus tôt.** Le BNIA bénéficie de gains concrets dès les premiers mois au lieu d'attendre la fin du projet. Les retours utilisateurs arrivent tôt, quand corriger coûte peu, plutôt qu'en fin de projet, où chaque correction peut devenir compliquée.

- **Reprise des données sécurisée.** Migrer tout l'historique des données en une nuit est un des points les plus fragiles d'un déploiement massif. En incrémental, la migration se fait par domaine, avec des répétitions successives.
- **Maîtrise de la dette fonctionnelle cachée.** Les vieux applicatifs contiennent souvent des règles métier non documentées, des cas particuliers, et des contournements. Avec des livraisons progressives, chaque périmètre migré est confronté à ces cas limites tôt, et l'ancien système reste disponible comme référence de comportement pendant la transition.
- **Conduite du changement et adoption.** Former 100 % des utilisateurs sur 100 % du périmètre en une seule fois engendre une surcharge de travail et peut provoquer des retards d'adoption voire des rejets. L'incrémental permet une montée en compétence progressive, avec des utilisateurs relais formés en premier, qui deviennent ambassadeurs.

Phase 0 · Prise en main de l'existant

Une journée, dans les locaux du BNIA, avec ses équipes. À partir de l'état des lieux du cahier des charges, je prends en main Integraal et pro.armagnac.fr : leurs fonctions et leurs échanges. J'évalue pour chaque fonction la phase où elle passe dans la nouvelle plateforme. L'objectif est d'établir en concertation une stratégie de coexistence temporaire entre les anciens outils et la nouvelle plateforme. Le BNIA dispose ainsi, avant tout engagement, d'un plan confirmé ou ajusté.

Phase 1 · Preuve de capacité sur données réelles

Il s'agit d'un premier incrément de valeur et de sécurisation sur un périmètre limité mais réel. Cela permet de valider la chaîne de bout en bout. Le BNIA y voit son futur outil fonctionner sur ses propres données, avec ses propres utilisateurs. Il s'assure aussi de la capacité technique du prestataire.

Durée estimée : 2 mois à compter de la fourniture des prérequis.

> **Prérequis**
> - Un jeu complet de données à reprendre, extrait d'Integraal et de pro.armagnac.fr.
> - La validation définitive de la matrice Excel d'import et d'export des DSM.

Livré sur la plateforme de recette

- La structure du back-office et du portail.
- La connexion sécurisée, avec double authentification par e-mail, et les comptes utilisateurs.
- La gestion des opérateurs dans le back-office, alimentée par une reprise automatisée de leurs données.
- La gestion de leurs utilisateurs par les opérateurs, dans le portail.
- Les DSM : saisie ou import Excel par l'opérateur, instruction par le BNIA.
- La messagerie entre le BNIA et les opérateurs.
- Les notifications par e-mail.

Chantiers ouverts en parallèle

- **Prise de contact avec les éditeurs des logiciels de gestion des opérateurs** : export Excel des DSM et des ventes à l'export, pour que l'opérateur n'ait rien à ressaisir.
- **Prise de contact avec Zeendoc, Otentik et l'ODG** : obtention de la documentation de leurs interfaces.
- **Groupe d'adoption** constitué avec le BNIA : 2 à 3 producteurs et 2 à 3 négociants.

Une décision libre à son issue

La phase se clôt par une validation sur cinq critères, vérifiés ensemble sur la plateforme de recette :

1. **Reprise des données** : tous les opérateurs et utilisateurs du jeu de données sont repris automatiquement.
2. **Accès sécurisé** : chaque membre du groupe d'adoption se connecte avec la double authentification et gère lui-même les utilisateurs de son entreprise.
3. **DSM** : chaque opérateur du groupe d'adoption dépose une DSM réelle, par saisie et par import de la matrice Excel validée.
4. **Instruction** : les équipes du BNIA instruisent ces DSM dans le back-office, demandent une correction par la messagerie et obtiennent une version corrigée.
5. **Notifications** : chaque étape du parcours déclenche le bon e-mail, reçu par le bon destinataire.

> **À l'issue de cette phase, le BNIA décide de poursuivre ou d'arrêter.**

Phase 2 · Les DSM sur le portail

Dès cette phase a lieu **l'ouverture officielle** du portail et du back-office du BNIA sur la plateforme de production. Y sont déployées les fondations de l'application, ainsi qu'un premier module métier côté portail : les DSM. Integraal reste l'outil de référence côté BNIA.

Livré en production

Les **fondations solides** de l'application

- Connexion et authentification sécurisée
- Gestion des opérateurs et des utilisateurs
- Messagerie et notifications

1er module métier : **les DSM côté portail**

- Les opérateurs **déclarent leurs DSM directement sur le portail** (par saisie ou import Excel). Le BNIA continue de les saisir manuellement dans Integraal.
- **Ouverture par vagues** : le groupe d'adoption d'abord, puis les négociants, qui déclarent chaque mois, et enfin les producteurs, pour la **campagne de mars 2027**.

Livré en recette

- Le **suivi des sorties export**, par saisie directe ou import Excel.
- Les **certificats export**, avec l'intégration d'Otentik si le BNIA le confirme.
- La **facturation** des cotisations sur les DSM et sur l'export, ainsi que les factures manuelles, avec la transmission à Zeendoc.

Phase 3 · DSM, export et facturation entièrement transférés

Les DSM sont complètement transférées dans la nouvelle plateforme : fin de la saisie manuelle pour le BNIA. Le suivi export et la facturation quittent également Integraal : ils se gèrent désormais entièrement dans le back-office.

Ajouts en production

- Les **DSM** côté back-office : fin de la saisie dans Integraal.
- Le **suivi des sorties export**, par saisie directe ou import Excel.
- Les **certificats export**, avec l'intégration d'Otentik si le BNIA le confirme.
- La **facturation** des cotisations sur les DSM et sur l'export, ainsi que les factures manuelles, avec la transmission à Zeendoc. Elle démarre à une date de coupure fixée avec le BNIA, pour qu'aucune période ne soit facturée deux fois.

Livré en recette

Les fonctionnalités de pro.armagnac.fr et les échanges avec l'ODG viennent en phase 3, le temps de préciser avec le BNIA et l'ODG l'avenir des contrats pluriannuels et la refonte de l'outil de l'ODG.

- Les **contrats d'achat** d'Armagnac, de vin, les contrats pluriannuels, les contrats d'engagement.
- Les **déclarations de fin de distillation**.

Phase 4 · Contrats et distillation

Mise en production avant l'ouverture de la campagne de distillation du 1er septembre. Les contrats d'achat quittent pro.armagnac.fr.

Ajouts en production

- Les **contrats d'achat** d'Armagnac, de vin, les contrats pluriannuels, les contrats d'engagement.
- Les **déclarations de fin de distillation**, avec la facturation des travaux de distillation.

Livré en recette

- Les **statistiques** et chiffres clés de la filière.
- La **boutique**.
- La **gestion documentaire**.
- La **reprise complète de l'historique** d'Integraal, vérifiée par le BNIA.

Phase 5 · Arrêt d'Integraal

La plateforme est complète en septembre 2027.

Ajouts en production

- Les **statistiques** et chiffres clés de la filière.
- La **boutique**.
- La **gestion documentaire**.
- L'**historique complet** d'Integraal.

Arrêt des anciens outils

- **Dernière synchronisation** des données d'Integraal et de pro.armagnac.fr.
- **Arrêt** d'Integraal et de pro.armagnac.fr.

ASPECTS TECHNIQUES

Une plateforme fiable, sûre et évolutive

Le BNIA est propriétaire de sa plateforme, de son code comme de ses données. Elle est construite pour pouvoir évoluer sans tout reprendre. Elle est hébergée en France chez Scalingo, un hébergeur certifié ISO 27001 avec haute disponibilité.

Le BNIA propriétaire de sa plateforme à 100 %

- **Code source ouvert**, sous licence libre européenne EUPL 1.2, et **le BNIA titulaire des droits** sur le code développé pour lui : il peut le confier à tout autre prestataire, à tout moment, sans rien racheter.
- **Toutes les données téléchargeables depuis le back-office**, à tout moment et sans rien demander à personne : copie intégrale de la base de données dans un format standard (PostgreSQL), et de tous les documents déposés.
- **Documentation technique détaillée et guide utilisateur** livrés avec chaque module.

> La reprise de l'application par un autre prestataire est facilitée par la manière dont le code est construit : une architecture contrôlée automatiquement, et **une couverture large de tests automatisés**. Chaque règle de gestion est reliée à au moins un test qui porte son identifiant : on peut vérifier, règle par règle, ce qui est livré. Ces principes sont au cœur de la **philosophie open source**, où l'objectif est la continuité de l'évolution des logiciels au fil des générations.

Côté code : une application qui évolue facilement

La plateforme est **découpée en modules métier** : opérateurs, DSM, export, facturation, contrats, messagerie… Chaque module porte ses propres règles de gestion et ses propres données, et ne communique avec les autres que par des échanges codifiés.

À l'intérieur de chaque module, les **règles de gestion sont au centre**, isolées de la technique : les écrans, la base de données et les services extérieurs (Zeendoc, Otentik, l'ODG) s'y branchent comme sur des prises. C'est ce qu'on appelle une architecture modulaire et découplée. Concrètement :

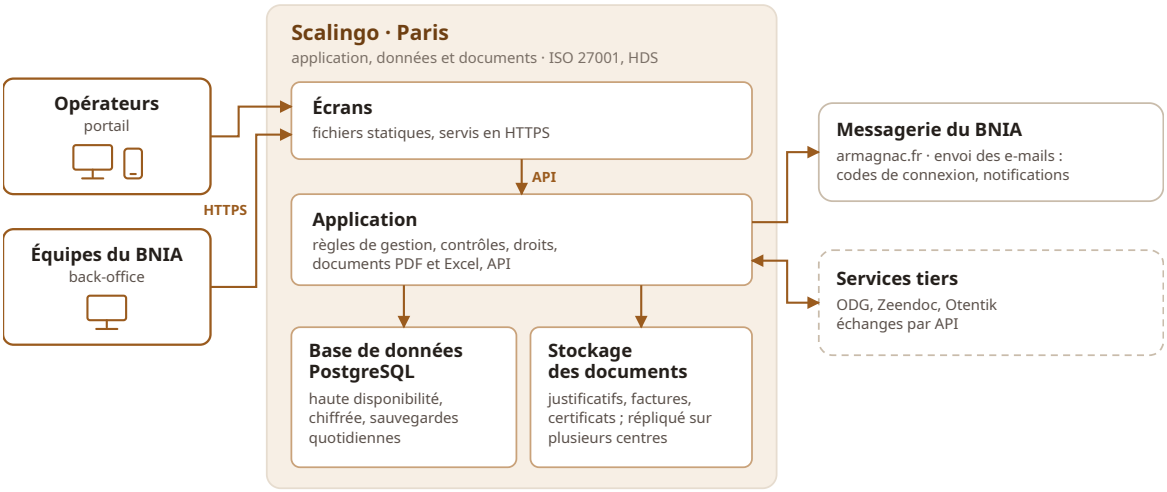
- **Si les règles de la DSM changent**, seul le module DSM est modifié. Les autres modules n'y voient aucune différence, et leurs tests automatisés le confirment.
- **Pour ajouter la signature électronique**, il suffit de brancher un nouveau connecteur vers un service de signature : les règles de gestion des contrats ou des déclarations ne changent pas.
- **Si le BNIA change de prestataire** pour l'archivage ou les certificats, seul le connecteur concerné est remplacé.

Un choix de technologies standard et éprouvées

Des technologies très répandues, pour qu'un autre prestataire puisse reprendre le projet sans difficulté :

	Choix	Pourquoi
Écrans	**React**	La technologie la plus utilisée au monde pour construire des écrans web : un large vivier de développeurs et un écosystème riche, maintenu sur le long terme.
Serveur	**Java, Spring Boot**	Parmi les technologies serveur les plus répandues en entreprise : éprouvée depuis plus de vingt ans, robuste pour les calculs, les contrôles réglementaires et la sécurité.
Base	**PostgreSQL**	Libre et sans licence à payer, reconnue pour sa fiabilité, et la base de données la plus utilisée par les développeurs.
Documents	**Stockage objet compatible S3**	Le standard du marché pour les fichiers : les documents sont conservés à part des données, et peuvent changer d'hébergeur sans transformation.

Côté infrastructure : hébergement et exploitation



Le contrat d'hébergement est souscrit au nom du BNIA, qui en détient les accès.

- **Un seul hébergeur, français** : Scalingo, certifié ISO 27001 et HDS, avec données à Paris, base en haute disponibilité, sauvegardes quotidiennes et restauration à un instant donné.
- **Documents déposés** (justificatifs, factures, certificats) conservés dans un stockage objet à Paris, séparé de la base de données et répliqué sur plusieurs centres de données.
- **E-mails envoyés par la messagerie du BNIA**, depuis son domaine armagnac.fr : l'opérateur reconnaît l'expéditeur, et aucun prestataire d'envoi supplémentaire n'est nécessaire.
- **Dimensionnée pour les volumes annoncés par le BNIA**, avec une large marge, y compris aux pointes de mars et de fin de mois : 640 opérateurs, environ 2 600 DSM, 1 500 factures, 500 certificats export et 190 contrats par an.
- **Supervision et mises à jour de sécurité** assurées dans le cadre de la maintenance (section 7).
- **Contrat d'hébergement au nom du BNIA**, qui règle directement les factures (environ 80 € HT par mois) : il détient les accès, je les administre pour son compte.

Côté sécurité : sécurité et données personnelles

- **Connexion protégée** : mot de passe renforcé obligatoire, double authentification simple à l'usage (« se souvenir de cet appareil »), blocage après trois échecs, journal des connexions.
- **Chacun ne voit que ce qui le concerne** : les droits sont vérifiés par le serveur à chaque action. Un opérateur n'accède jamais aux données d'un autre.
- **Traçabilité** : chaque saisie, correction et validation garde son auteur et sa date. On sait toujours d'où vient un chiffre.
- **Chiffrement** des échanges (HTTPS) et des données stockées chez l'hébergeur ; mots de passe jamais conservés en clair.
- **RGPD** : données hébergées en France et limitées au nécessaire ; le BNIA contracte directement avec l'hébergeur, et je l'accompagne dans la tenue de son registre des traitements.

OFFRE FINANCIÈRE

Un prix fixe, des paiements par phase

Chaque phase est un forfait, payé seulement une fois qu'elle est validée par le BNIA. L'hébergement est souscrit par le BNIA au prix réel, sans marge intermédiaire. Le premier engagement ne dépasse pas 5 000 €.

5 000 €
HT pour juger sur pièces, avant toute décision de poursuivre (phase 1)

53 000 €
HT pour la réalisation complète, de la prise en main à l'arrêt d'Integraal

≈ 80 €
HT par mois d'hébergement, payés directement à l'hébergeur

0 €
de maintenance facturée jusqu'à fin 2027

Réalisation

Phase	Durée	Contenu	Forfait HT
0 · Prise en main de l'existant	1 journée	Plan de déploiement confirmé ou ajusté	–
1 · Preuve de capacité sur données réelles	2 mois	Le socle sur les données du BNIA, en recette : connexion, opérateurs et utilisateurs, DSM, messagerie, notifications	5 000 €
2 · Les DSM sur le portail	2 mois	Mise en production des DSM ; en recette : suivi export, certificats, facturation	12 000 €
3 · DSM, export et facturation	2 mois	Mise en production ; en recette : contrats d'achat, fin de distillation	12 000 €
4 · Contrats et distillation	3 mois	Mise en production ; en recette : statistiques, boutique, gestion documentaire, reprise complète de l'historique	18 000 €
5 · Arrêt d'Integraal	1 mois	Mise en production finale, dernière synchronisation, arrêt d'Integraal et de pro.armagnac.fr	6 000 €
Total			**53 000 €**

Chaque forfait comprend le développement, les tests, la mise en production, la documentation, l'animation du groupe d'adoption, l'accompagnement des opérateurs à chaque ouverture et les relations avec les prestataires externes.

> **Pourquoi ce prix ?**
> J'estime la charge de travail à neuf mois pour une personne à plein temps. Le prix total représente le salaire d'un chef de projet informatique expérimenté sur cette période.

Les connexions aux services externes

Service	Usage	Dans le prix
Zeendoc	Archivage des factures	Inclus
Otentik	Certificats export	Inclus
ODG	Échange des données de la filière	Inclus
Signature électronique des DSM	Signature de la DSM par l'opérateur	En option : environ 5 000 € HT

Je ne dispose pas encore de la documentation de Zeendoc, d'Otentik et de l'ODG. Mon prix suppose qu'ils proposent une interface standard (API REST). La prise de contact avec ces services est prévue dès la phase 1 : si l'un d'eux s'écarte de ce standard, le BNIA en est informé avant de poursuivre, avec un chiffrage.

> **La signature électronique n'est pas incluse.** La double authentification et la traçabilité de la plateforme prouvent déjà qui a envoyé chaque DSM, avec quel contenu et à quelle date. Si le BNIA souhaite tout de même la signature électronique, la connexion à un service de signature (Yousign, DocuSign…) est estimée à environ 5 000 € HT. S'y ajoutent l'abonnement et le coût par signature du service retenu, payés directement par le BNIA.

D'une façon générale, j'estime à environ 5 000 € HT la connexion à tout nouveau service externe qui propose une interface standard.

Hébergement

Le contrat est souscrit au nom du BNIA avant la première mise en production, et réglé directement par lui : aucun frais d'hébergement ne passe par moi, et le BNIA paie le prix public de l'hébergeur, sans marge.

Service	Hébergeur	Prix HT par mois
Application	Scalingo, Paris	28,80 €
Écrans (fichiers statiques)	Scalingo, Paris	7,20 €
Base de données PostgreSQL, haute disponibilité	Scalingo, Paris	40,00 €
Stockage des documents, répliqué	Scalingo, Paris	moins de 1 €
Envoi des e-mails	Messagerie du BNIA (armagnac.fr)	sans surcoût
Production		**environ 77 €, soit environ 920 € par an**

Conditions

- **Prix fermes**, exprimés hors taxes.
- **Paiement à 30 jours**, après validation de chaque phase par le BNIA ; le forfait annuel de maintenance est facturé en début d'année.
- **Liberté du BNIA** : il décide de poursuivre ou d'arrêter à l'issue de la phase 1, sans pénalité.

MAINTENANCE

Une plateforme suivie dans la durée

Après la réalisation, je reste responsable du bon fonctionnement de la plateforme. La maintenance est comprise jusqu'à fin 2027, puis assurée par un forfait annuel, avec des engagements de délai clairs.

Coût de la maintenance

- **Jusqu'au 31 décembre 2027** : aucun coût de maintenance. Le support et la maintenance de tout ce qui est en production sont compris dans les forfaits de réalisation, dès la première ouverture en février 2027.
- **En 2028** : **15 000 € HT** pour l'année. C'est la première année pleine sans Integraal, celle où les retours des opérateurs et des équipes du BNIA demandent le plus d'ajustements.
- **À partir de 2029** : **8 000 € HT par an**.

Ce que couvre le forfait annuel

Type de maintenance	Contenu	Prise en charge
Corrective	Correction des bugs et résolution des incidents	Comprise dans le forfait annuel
Réglementaire	Maintien des fonctionnalités existantes au niveau des exigences réglementaires et des normes : adaptations limitées imposées par une évolution réglementaire. La refonte d'un module relève de la maintenance évolutive	Comprise dans le forfait annuel
Évolutive	Nouveaux modules, nouvelles fonctionnalités, évolutions majeures de l'existant, à la demande du BNIA	Sur devis, que le BNIA reste libre de confier à un autre prestataire

Le forfait annuel comprend aussi la **supervision** de la plateforme et l'administration des comptes d'hébergement pour le compte du BNIA, les **mises à jour de sécurité** des composants techniques, et le **support des équipes du BNIA**, et à travers elles des opérateurs.

Mes engagements de qualité

Niveau d'incident	Exemples	Délai d'intervention maximum
Majeur	Blocage de la plateforme	1 jour ouvré
Important	Blocage d'un opérateur, bug sur une fonctionnalité	4 jours ouvrés
Mineur	Détail visuel, bug non bloquant	Corrections regroupées une fois par mois

Le délai court à partir du signalement par le BNIA ou de l'alerte de la supervision. Il s'agit du délai de prise en charge : l'analyse et la correction commencent dans ce délai, la durée de résolution dépendant de la nature de l'incident.

> Certains dysfonctionnements peuvent provenir des services externes auxquels la plateforme est reliée (Zeendoc, Otentik, l'ODG…). Leurs délais de rétablissement ne dépendent pas de moi : je signale l'incident au service concerné et j'en assure le suivi. Si l'interruption se prolonge, j'évalue avec le BNIA des solutions de contournement.

Le coût total : un an de réalisation, dix ans d'exploitation

Pour éclairer la décision du BNIA, voici l'estimation de tout ce qu'il paierait, de novembre 2026 à fin 2037 : la réalisation en 2027, puis dix années d'exploitation, de 2028 à 2037.

Poste	Période	Montant HT
Réalisation, phases 0 à 5	nov. 2026 – sept. 2027	53 000 €
Maintenance	2027	comprise
Maintenance	2028	15 000 €
Maintenance	2029 – 2037, 9 ans × 8 000 €	72 000 €
Hébergement de la production, aux tarifs actuels	févr. 2027 – 2037	environ 10 100 €
Total sur onze ans		**environ 150 000 €**

Soit **environ 13 600 € HT par an** en moyenne sur onze ans, réalisation comprise.

PROTOTYPE

Un prototype à essayer en ligne

- **Adresse : bnia-demo.osc-fr1.scalingo.io**
- Mot de passe, commun à tous les comptes : **demo-armagnac**.
- Si un code de vérification est demandé : **000000**.
- Les données sont fictives : tout peut être essayé sans crainte.

Ce qu'on peut y faire

Opérateurs

- Le BNIA consulte et met à jour la fiche de chaque opérateur : coordonnées, contacts, activité.
- L'opérateur gère lui-même les utilisateurs de son entreprise : il les invite et choisit leurs droits.
- Une même personne peut travailler pour plusieurs opérateurs, et passer de l'un à l'autre.

DSM

- L'opérateur saisit sa DSM à l'écran, ou l'importe depuis le fichier Excel du BNIA.
- Les incohérences sont signalées pendant la saisie, avant l'envoi.
- L'opérateur joint ses justificatifs (DRM, DAE, factures).
- Le BNIA instruit la DSM, demande des compléments ou la valide.
- La DSM se télécharge en PDF ou en Excel.
- Le BNIA suit les DSM en retard ou absentes, et les stocks déclarés.

Facturation

- La cotisation de chaque DSM est calculée selon la grille CVO.
- Le BNIA facture une DSM validée, ou plusieurs à la fois.
- Il relit et corrige le projet de facture, puis l'émet.
- La facture se visualise en PDF, côté BNIA comme côté opérateur.
- Le BNIA analyse ses ventes par mois ou par client, et les exporte en Excel.

Une **messagerie interne** relie aussi le BNIA et les opérateurs : chaque échange peut être rattaché à une DSM ou à une facture. Les opérateurs ont également la possibilité d'ouvrir des conversations sur des sujets libres avec le BNIA.

> **Aucun e-mail n'est réellement envoyé par le prototype**
>
> La plateforme envoie des e-mails à plusieurs occasions : l'invitation d'un nouvel utilisateur, le lien « mot de passe oublié », la confirmation d'un changement d'adresse e-mail ou le code de vérification. Sur le prototype, ces e-mails sont préparés mais ne partent pas : les actions qui les déclenchent peuvent être essayées, sans que le message arrive.
>
> C'est volontaire. Les comptes et les opérateurs sont fictifs : envoyer de vrais e-mails depuis une démonstration ouverte à tous risquerait d'écrire à des adresses réelles, ou de faire passer la plateforme pour un expéditeur indésirable. En production, les e-mails partiront par la messagerie du BNIA (armagnac.fr). Pour essayer le prototype, il suffit d'utiliser les comptes de démonstration présentés ci-après.

Les comptes de démonstration

Neuf comptes sont déjà créés : ils permettent d'essayer le prototype tout de suite, sans rien configurer, et de se mettre à la place de chaque utilisateur. Ils couvrent les trois places de la filière : le **BNIA**, qui instruit et facture, dans le back-office ; un **producteur** et un **négociant**, qui déclarent, sur le portail. Chacun existe dans les trois rôles :

- **Administrateur** : fait tout, et gère les accès de son entreprise : il invite les utilisateurs et choisit leur rôle.
- **Agent** : fait le travail courant (saisir et envoyer les DSM, tenir la fiche de l'entreprise ; au BNIA, instruire et facturer), sans gérer les accès.
- **Observateur** : consulte tout, sans rien modifier ; il peut écrire au BNIA par la messagerie.

Compte	Rôle	Ce qu'on y voit
@bnia.fr · le BNIA, back-office		
admin@bnia.fr	Administrateur	Tout : opérateurs, DSM à instruire, facturation, paramétrage, accès
agent@bnia.fr	Agent	Fiches des opérateurs, instruction des DSM, facturation, sans la gestion des accès
observateur@bnia.fr	Observateur	Tout le back-office, en lecture seule
@producteur.fr · un producteur (Maison Durand, deux chais), portail		
admin@producteur.fr	Administrateur	DSM annuelle en cours de saisie, avec une incohérence à corriger ; passage d'un chai à l'autre ; utilisateurs de l'entreprise
agent@producteur.fr	Agent	DSM, factures et messagerie du chai de Condom
observateur@producteur.fr	Observateur	Le portail en lecture seule ; son accès au chai d'Eauze est suspendu
@negociant.fr · un négociant (Armagnacs de Gascogne), portail		
admin@negociant.fr	Administrateur	DSM mensuelles, dont une pour laquelle le BNIA a demandé des compléments ; factures ; utilisateurs de l'entreprise
agent@negociant.fr	Agent	DSM, factures et messagerie
observateur@negociant.fr	Observateur	Le portail en lecture seule

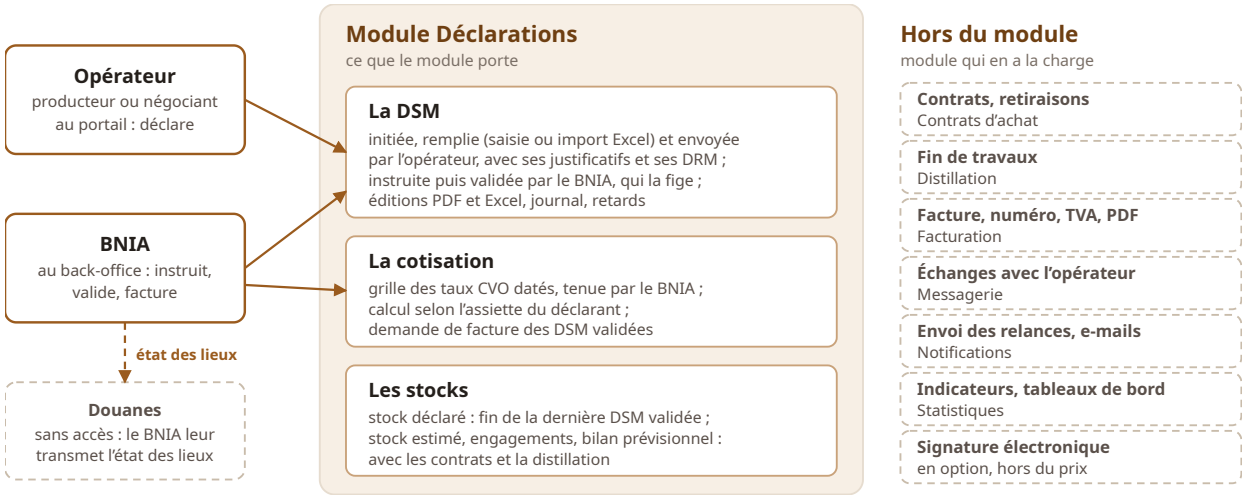
ANNEXE

Spécification détaillée : les déclarations de stocks et mouvements

Chaque module est spécifié avant d'être développé, puis soumis au BNIA. Voici la spécification du module Déclarations, celle qui a servi à construire le prototype : son périmètre, ses cas d'usage, ses objets, ses échanges avec les autres modules, ses règles, les tests qui les vérifient, et les points que le BNIA doit confirmer.

1. Cadrage

Les douanes ont confié au BNIA le suivi des stocks d'Armagnac de chaque opérateur, et peuvent lui en demander à tout moment un état des lieux. Le module porte ce suivi. Sa valeur tient en trois points : des déclarations **cohérentes** (contrôles bloquants à l'envoi, pièces exigées à la validation), une **instruction** lisible des deux côtés, et un **état des stocks** opposable aux douanes.

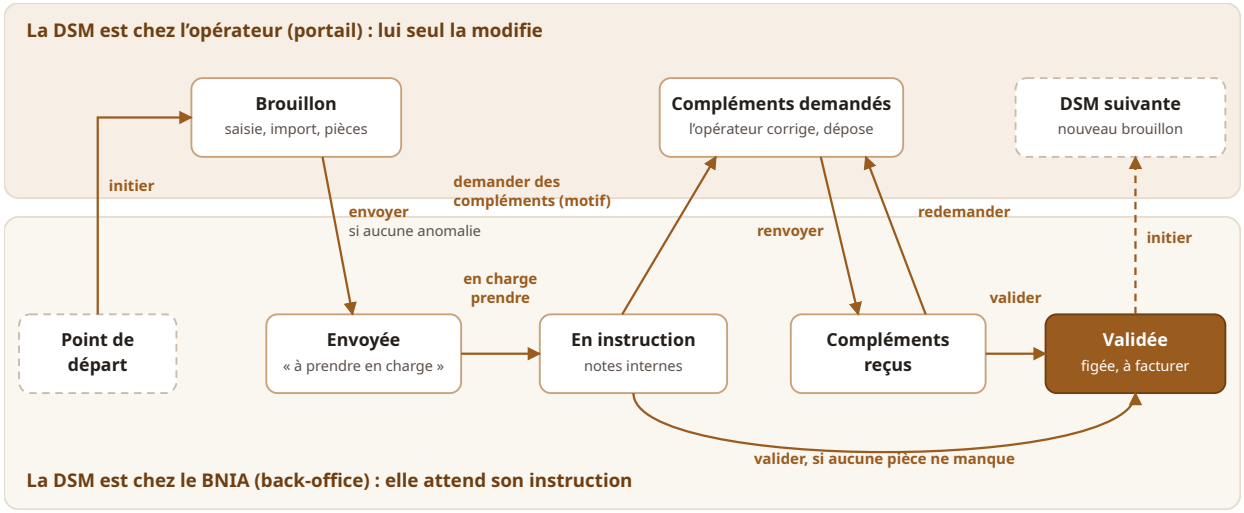


Ce que l'analyse propose de changer au cahier des charges, pour simplifier le travail de chacun :

Le cahier des charges prévoit	Je propose	Pourquoi
Le BNIA génère chaque DSM	L'opérateur l'initie lui-même, une fois la précédente validée, ou depuis un point de départ fixé une fois par le BNIA	Aucun geste du BNIA à chaque période
L'opérateur valide sa DSM ; le BNIA peut la saisir et la corriger	L'opérateur envoie et lui seul modifie ; le BNIA instruit (demande de compléments) et valide	Chacun sait qui a la main, et ce qui a été déclaré reste celui de l'opérateur
Tous les contrôles bloquent la validation	Les calculs bloquent l'envoi ; les pièces bloquent la validation	L'opérateur corrige ses erreurs de calcul seul ; le BNIA réclame les pièces pendant l'instruction
Des relances manuelles	Une notification à chaque prise de main et en cas de retard, en plus des relances	Chacun sait quand agir
Le compte d'âge augmente chaque 1er avril	Seul l'Armagnac en fût vieillit ; celui en bouteille garde son compte	Pratique de la filière
Une note de contrôle par ligne, un pointage par justificatif	Des messages avec l'opérateur, et des notes internes que lui ne voit pas	Un seul fil d'échange par DSM

2. Cas d’usage

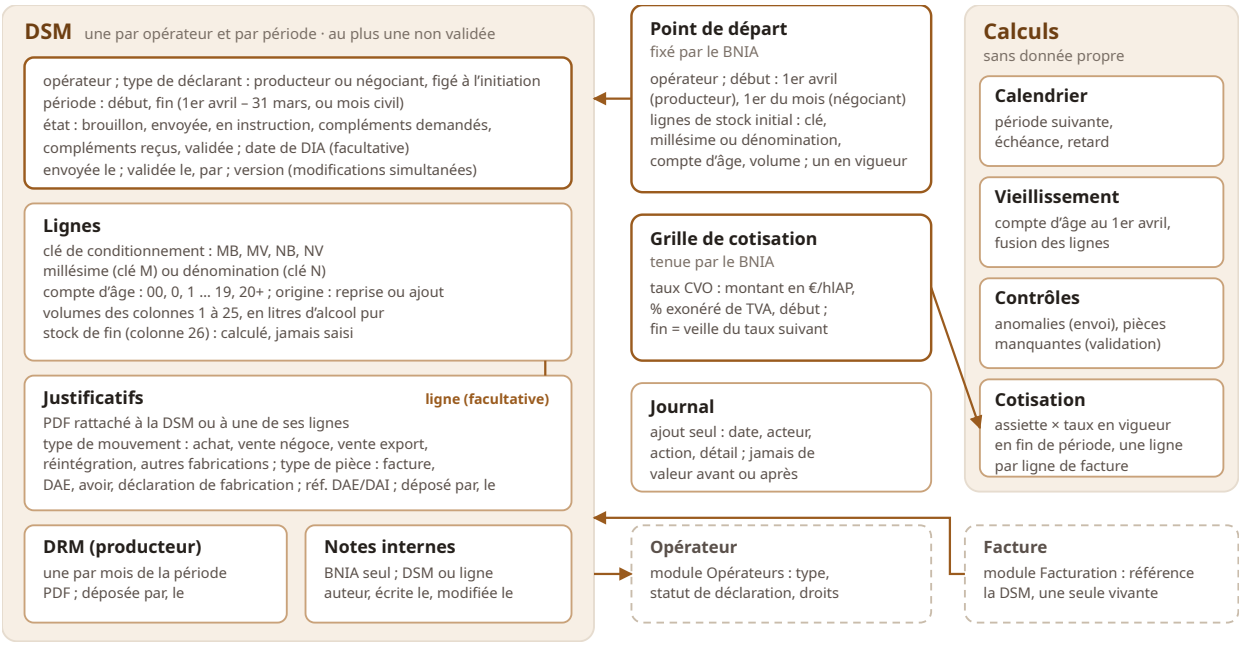
Deux acteurs : l’**opérateur** (producteur ou négociant, au portail) et le **BNIA** (au back-office). Les droits suivent les trois rôles : l’observateur lit, l’agent et l’administrateur agissent. Les actions propres au BNIA (point de départ, instruction, validation, facturation) sont réservées à son personnel.



Id	Acteur	Cas d’usage
UC-DEC-1	BNIA	Lire le **stock déclaré** d’un opérateur ou de tous (stock de fin de leur dernière DSM validée, ligne par ligne, daté), pour répondre aux douanes, et l’exporter en Excel.
UC-DEC-2	BNIA	Établir le **stock estimé** à une date : stock déclaré vieilli, plus les entrées et moins les sorties des contrats et de la distillation survenues depuis. Livré avec ces modules.
UC-DEC-3	BNIA	Fixer le **point de départ** d’un opérateur (début de sa première période, stock initial ligne par ligne), à l’écran ou par import Excel ; en fixer un nouveau après une interruption.
UC-DEC-4	Opérateur	Initier la DSM de la période suivante : le stock de début reprend le stock de fin précédent, vieilli au 1er avril. La remplir (colonnes hors de son périmètre grisées), y joindre justificatifs et DRM, y revenir tant qu’elle est en brouillon.
UC-DEC-5	Opérateur	Importer le modèle Excel du BNIA pour pré-remplir la DSM, sans ressaisir ce que son logiciel produit déjà.
UC-DEC-6	Opérateur	Envoyer la DSM au BNIA quand ses calculs sont cohérents, puis la renvoyer une fois les compléments apportés. Tant qu’un contrôle bloque, voir son motif au niveau de la DSM, de l’onglet ou de la ligne.
UC-DEC-7	BNIA	Suivre la campagne : lister les DSM et les filtrer (à prendre en charge, compléments demandés, en retard, absentes, à facturer…).
UC-DEC-8	BNIA	Instruire une DSM envoyée : la prendre en charge, écrire des notes internes, déposer une pièce reçue par courrier, demander des compléments avec un motif, ce qui rend la main à l’opérateur.
UC-DEC-9	BNIA	Valider une DSM dont les pièces sont complètes : elle est figée, et l’opérateur peut initier la suivante.
UC-DEC-10	BNIA	Facturer une DSM validée, ou une sélection : la cotisation calculée devient une facture, retrouvée ensuite depuis la DSM.
UC-DEC-11	Les deux	Être notifié dès qu’une DSM attend son action : l’opérateur en retard, quand des compléments sont demandés ou que sa DSM est validée ; le BNIA quand une DSM est envoyée ou renvoyée.

Cas secondaires : supprimer un brouillon ; éditer une DSM en PDF ou en Excel, dans tout état (« document provisoire » avant validation) ; consulter l’historique d’une DSM ; tenir la grille des taux de cotisation.

3. Objets du domaine



Objet	Rôle	Invariants principaux
DSM	La déclaration d'un opérateur pour une période	Au plus une DSM non validée par opérateur. Période : celle qui suit la dernière DSM validée, ni chevauchement ni trou. Type de déclarant figé à l'initiation. Modifiable par l'opérateur seulement en brouillon ou en compléments demandés ; figée une fois validée. Ne porte ni montant ni état de facturation : la facture référence la DSM.
Ligne	Un stock suivi : clé, millésime ou dénomination, compte d'âge	Unique dans la DSM. Colonne 1 = colonne 26 de la ligne correspondante de la DSM précédente. Colonne 26 toujours calculée.
Justificatif, DRM	Les pièces de la DSM	Justificatif rattaché à la DSM ou à une ligne ; une DRM par mois de la période, pour un producteur. Le fichier est conservé dans le stockage des documents, à part de la base.
Note interne	Ce que le BNIA garde pour lui	Jamais montrée à l'opérateur ; les échanges avec lui sont des messages de la conversation de la DSM.
Point de départ	Début de la première période et stock initial	Un seul en vigueur par opérateur ; modifiable tant que la première DSM qui en est issue n'est pas validée.
Grille de cotisation	Les taux CVO datés	Chaîne continue : un taux finit la veille du suivant, sans trou ni chevauchement.
Journal	La trace de chaque action	En ajout seul, lisible par l'opérateur : ni messages ni notes internes.

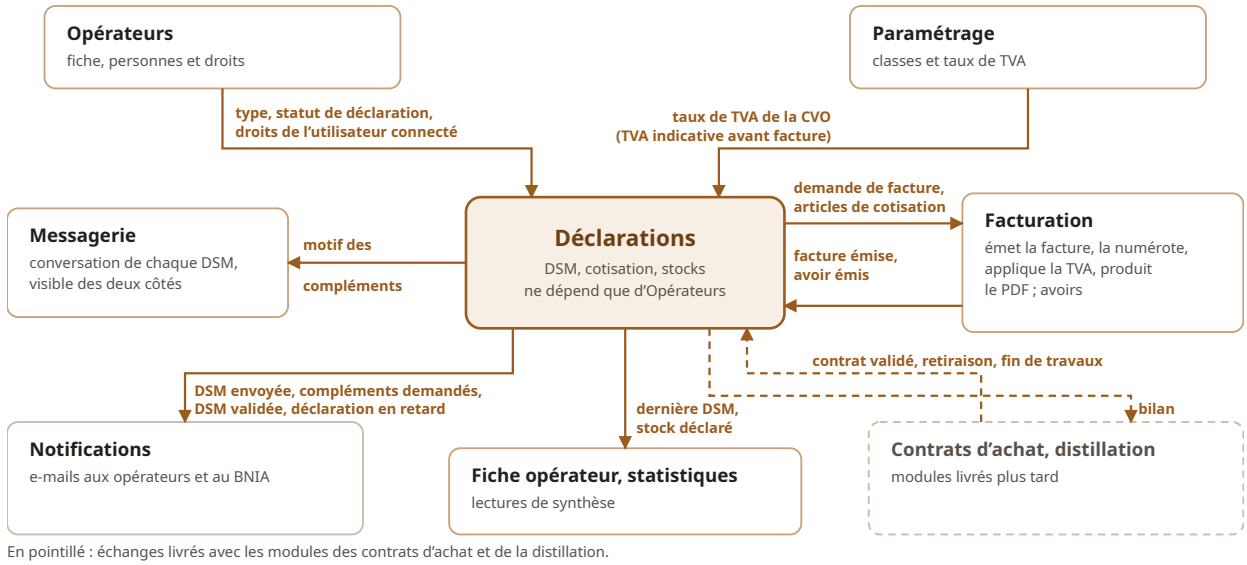
Le format unique : 26 colonnes, communes au producteur et au négociant. Pour un producteur, les colonnes grisées restent visibles mais vides, et n'entrent dans aucun calcul.

N°	Onglet	Libellé	Sens	Grisée producteur	Cotisation	Justificatif
1	Récapitulatif	stock début de période	calculé			
2	Récapitulatif	entrées achats à la propriété	entrée	oui		achat
3	Récapitulatif	entrées achats négoce	entrée	oui		achat
4	Entrées	distillation propre	entrée			
5	Entrées	passage sous bois / sous-verre	entrée	oui		
6	Entrées	assemblages / coupes	entrée			
7	Entrées	transferts chai Armagnac en région délimitée	entrée			
8	Entrées	transferts chai Armagnac hors région délimitée	entrée			
9	Entrées	réintégrations	entrée	oui		réintégration

N°	Onglet	Libellé	Sens	Grisée producteur	Cotisation	Justificatif
10	Sorties	pertes sur inventaire	sortie			
11	Sorties	passage sous bois / sous-verre	sortie	oui		
12	Sorties	assemblages / coupes	sortie			
13	Sorties	transferts chai Armagnac en région délimitée	sortie			
14	Sorties	transferts chai Armagnac hors région délimitée	sortie		Sorties France	
15	Sorties	fabrications Floc de Gascogne	sortie			aucun, à confirmer
16	Sorties	autres fabrications que l'AOC	sortie		autre produit, France	autres fabrications
17	Ventes France	marché intérieur hors chai en bouteilles	sortie		Sorties France	
18	Ventes France	marché intérieur hors chai en vrac	sortie		Sorties France	
19	Ventes France	marché intérieur hors chai en brandies	sortie	oui	Sorties France	
20	Ventes France	négoce chai Armagnac en région délimitée	sortie			vente négoce
21	Ventes France	négoce chai Armagnac hors région délimitée	sortie		Sorties France	vente négoce
22	Export	bouteilles	sortie		Sorties Export	vente export
23	Export	vrac destiné à la mise en bouteille	sortie		Sorties Export	vente export
24	Export	brandies	sortie	oui	Sorties Export	vente export
25	Export	vins vinés et fabrications autres	sortie	oui	autre produit, export	vente export
26	Récapitulatif	stock fin de période	calculé			

4. Flux avec les autres modules

Le module Déclarations ne dépend que du module Opérateurs. Les autres modules dépendent de lui : il leur publie ce qu'ils ont besoin de lire et les prévient de ce qui se passe, sans jamais les appeler en retour. Ainsi, chaque module peut être livré à son tour, sans attendre les suivants.



En pointillé : échanges livrés avec les modules des contrats d'achat et de la distillation.

Événement publié	Contenu	Quand
DSM envoyée	DSM, opérateur, période, premier envoi ou renvoi	À l'envoi et au renvoi
Compléments demandés	DSM, opérateur, période, motif	À la demande de compléments
DSM validée	DSM, opérateur, période	À la validation
Déclaration en retard	opérateur, période attendue, échéance	Le lendemain de l'échéance, une seule fois par période

5. Règles de gestion

Extrait : 30 règles sur 44. Chaque règle porte un identifiant, repris par au moins un test.

Id	Règle
Droits et calendrier	
RG-DEC-01	Lire les DSM d'un opérateur exige la lecture du module Déclarations sur cet opérateur ; agir exige sa gestion. Point de départ, instruction, validation, notes internes et dépôt pendant l'instruction sont réservés au BNIA. L'opérateur ne voit jamais les notes internes.
RG-DEC-02	Seul un producteur ou un négociant au statut de déclaration « oui » initie une DSM. Le type de déclarant est figé à l'initiation ; une DSM en cours quand le statut change va à son terme.
RG-DEC-03	La période d'un producteur va du 1er avril au 31 mars ; celle d'un négociant est un mois civil.
RG-DEC-04	Une nouvelle DSM commence le lendemain de la fin de la dernière DSM validée, ou au début du point de départ. Ni chevauchement ni trou, sauf par un nouveau point de départ.
RG-DEC-05	Un opérateur a au plus une DSM non validée. L'initiation est refusée sans point de départ, tant que la précédente n'est pas validée, ou avant le premier jour de la période.
Point de départ	
RG-DEC-08	Un point de départ se modifie tant qu'aucune DSM qui commence à son début n'est validée ; la DSM en cours suit (stock de début recalculé, lignes ajoutées ou retirées).
RG-DEC-09	Après une interruption, le BNIA fixe un nouveau point de départ, postérieur à la dernière DSM validée. Le stock proposé est le stock de fin de celle-ci, vieilli, modifiable. Le trou est tracé au journal.
Lignes et vieillissement	
RG-DEC-10	Une ligne MB ou MV porte un millésime ; une ligne NB ou NV porte une dénomination, et pas de millésime.
RG-DEC-11	Deux lignes ne peuvent avoir même millésime ou dénomination, même clé et même compte d'âge. Les dénominations se comparent sans tenir compte de la casse, des accents ni des espaces.
RG-DEC-12	Le compte d'âge va de 00 à 20+. MB : calculé depuis le millésime, non saisi. MV : saisi, au plus égal au compte calculé de son millésime. NB, NV : saisis.
RG-DEC-13	Une ligne reprise ne se supprime pas et son identité ne se modifie pas : un changement passe par les colonnes 12 et 6. Une ligne ajoutée commence à 0 et peut être supprimée.
RG-DEC-14	À l'initiation, chaque ligne de la DSM précédente au stock de fin positif est reprise. Au 1er avril, les lignes en fût vieillissent (MB recalculé, NB +1, bornés à 20+), celles en bouteille non ; les lignes devenues identiques fusionnent, volumes additionnés.
Volumes et contrôles	
RG-DEC-15	Un volume est en litres d'alcool pur, positif ou nul, au centilitre.
RG-DEC-16	Pour un producteur, les colonnes 2, 3, 5, 9, 11, 19, 24 et 25 restent visibles mais vides et non saisissables, hors de tout total, contrôle et calcul.
RG-DEC-17	Par ligne : stock de fin (26) = 1 + 2 + 3 + somme des colonnes 4 à 9 − somme des colonnes 10 à 25.
RG-DEC-18	Sont des anomalies : un stock de fin négatif ; total de la colonne 6 ≠ total de la colonne 12 ; pour un négociant, colonne 5 ≠ colonne 11 ; un compte MV trop élevé. Chacune est montrée dès la saisie, avec son niveau et son écart. Elle n'empêche pas d'enregistrer ; elle bloque l'envoi.
Cycle de la DSM	
RG-DEC-20	L'opérateur envoie un brouillon, ou renvoie une DSM en compléments demandés, si elle n'a aucune anomalie. Le BNIA prend en charge une DSM envoyée ; il demande des compléments, avec un motif obligatoire, ou valide si aucune pièce ne manque. Rien ne sort de l'état validé.
RG-DEC-21	Lignes et volumes ne se modifient, et l'import ne s'applique, qu'en brouillon ou en compléments demandés, par l'opérateur.
RG-DEC-22	Seul un brouillon se supprime, par l'opérateur ou par le BNIA, avec ses pièces et sa conversation ; une trace de la suppression reste au journal.
RG-DEC-23	Le journal s'écrit en ajout seul, sans valeurs avant et après : initiation, enregistrement, import (nom du fichier), envoi, prise en charge, compléments, validation, édition, dépôt et suppression de pièces, point de départ.

Id	Règle
Pièces	
RG-DEC-26	Un justificatif est un PDF, avec un type de mouvement et un type de pièce compatibles : achat, vente négoce, vente export → facture ou DAE ; réintégration → avoir ou DAE ; autres fabrications → déclaration de fabrication douanes.
RG-DEC-27	Une DSM producteur attend une DRM par mois de sa période, un seul PDF par mois.
RG-DEC-29	La validation est bloquée tant que, pour un type de mouvement au total non nul, aucune pièce de ce type n'est déposée, ou tant qu'un mois n'a pas sa DRM. Chaque manque est montré.
Cotisation et facturation	
RG-DEC-30	Un taux CVO a un montant positif en €/hlAP, un pourcentage exonéré de TVA de 0 à 100, et une date de début unique ; sa fin est la veille du suivant.
RG-DEC-31	L'assiette est le volume des colonnes 14, 16 à 19 et 21 à 25, colonnes grisées exclues.
RG-DEC-32	Le taux appliqué est celui en vigueur à la fin de la période ; sans taux, la cotisation est signalée « non calculable ».
RG-DEC-33	Une ligne de cotisation par ligne de facture : volume en hlAP = litres ÷ 100 ; part exonérée et part assujettie calculées et arrondies séparément, au centime.
RG-DEC-43	Facturer est réservé au BNIA, pour une DSM validée, sans facture en cours, d'un opérateur facturable, à la cotisation non nulle ; sinon le refus dit pourquoi. Une sélection se facture toute ou pas du tout.
Import et retard	
RG-DEC-37	L'import Excel est tout ou rien : clé inconnue, volume négatif, ligne en double, valeur en colonne grisée, période différente refusent le fichier entier, avec la liste des erreurs (onglet, ligne, colonne).
RG-DEC-40	Une période est en retard si son échéance est passée (le 5 du mois suivant pour un négociant, le 30 avril pour un producteur) et que sa DSM est absente, en brouillon ou en compléments demandés. L'opérateur n'est pas en retard tant que sa DSM attend le BNIA.

6. Tests attendus

Chaque règle a au moins un test qui porte son identifiant ; chaque cas d'usage a son test de refus de droits. Extrait :

Règle	Cas testé	Résultat attendu
RG-DEC-01	Un agent d'un négociant prend en charge une DSM	Refusé : réservé au BNIA
RG-DEC-01	L'opérateur consulte sa DSM annotée par le BNIA	Les notes internes n'apparaissent pas
RG-DEC-05	Initier une DSM alors que la précédente est envoyée	Refusé : une seule DSM non validée
RG-DEC-11	Ajouter « Hors d'âge » quand « hors d'age » existe, même clé et même compte	Refusé : ligne en double
RG-DEC-12	Ligne MB du millésime 2015 dans une période qui commence le 1er avril 2026	Compte d'âge calculé, non saisissable
RG-DEC-14	Ligne NB compte 19 et ligne NB 20+ de même dénomination, au 1er avril	Une seule ligne 20+, volumes additionnés
RG-DEC-14	Ligne NV compte 6 au 1er avril	Compte inchangé
RG-DEC-16	Producteur qui saisit en colonne 24	Refusé ; la colonne reste vide
RG-DEC-18	50 L en colonne 6, 60 L en colonne 12	Anomalie de 10 L ; brouillon enregistré, envoi refusé
RG-DEC-20	Valider une DSM validée, ou renvoyer une DSM envoyée	Refusé : transition interdite
RG-DEC-20	Demander des compléments sans motif	Refusé : motif obligatoire
RG-DEC-22	Supprimer une DSM envoyée	Refusé : seul un brouillon se supprime
RG-DEC-29	DSM avec 2 254,15 L à l'export et aucun DAE	Validation refusée ; le manque est nommé
RG-DEC-33	Sorties France 839,11 L à 60 €/hlAP dont 20 % exonérés	100,69 € exonérés, 402,77 € assujettis
RG-DEC-37	Fichier Excel avec une valeur en colonne grisée	Fichier refusé, erreur située ; rien n'est importé

Règle	Cas testé	Résultat attendu
RG-DEC-40	Négociant, DSM d'août envoyée le 3 septembre, non instruite le 10	Pas en retard : elle attend le BNIA
RG-DEC-41	Traitement des retards lancé deux fois le même jour	Un seul avis de retard publié

7. Hypothèses et questions ouvertes

Le cahier des charges laisse des points ambigus ou muets. Plutôt que de les trancher seul, chacun est posé au BNIA, avec l'hypothèse retenue d'ici sa réponse : le développement avance sans attendre, et rien n'est figé. Extrait : 12 questions sur 27.

Id	Question au BNIA	Hypothèse retenue d'ici la réponse
Q-DEC-1	Quelles données Floc de Gascogne l'ODG fournit-il pour pointer la colonne 15 ?	La colonne 15 n'appelle aucun justificatif ; le BNIA peut l'annoter
Q-DEC-2	L'assiette négociant comprend-elle les colonnes 16 et 25 ? Les sources se contredisent.	Oui : la facture d'exemple a deux lignes que seules ces colonnes alimentent
Q-DEC-3	La colonne 14 (transferts hors région) entre-t-elle dans l'assiette producteur ?	Oui : une seule règle par colonne, colonnes grisées exclues
Q-DEC-4	Sur quelle ligne de facture placer la colonne 14 et les brandies (19, 24) ?	Sorties France et Sorties Export ; seule la présentation en dépend
Q-DEC-6	Une période peut-elle chevaucher le 1er avril ?	Non : sinon une ligne aurait deux comptes d'âge
Q-DEC-7	Quelle échéance, et l'attente de l'instruction compte-t-elle comme un retard ?	Le 5 du mois suivant (négociant), le 30 avril (producteur) ; l'attente du BNIA ne compte pas
Q-DEC-8	Quels contrôles croisés, et à quelle tolérance ?	Colonne 6 = colonne 12, colonne 5 = colonne 11, au centilitre ; bloquants à l'envoi
Q-DEC-11	Après une période de sommeil, l'opérateur déclare-t-il les périodes d'inactivité ?	Non : le BNIA fixe un nouveau point de départ
Q-DEC-14	Les justificatifs se contrôlent-ils par ligne ou par type de mouvement ?	Par type de mouvement, sur la DSM : une pièce couvre souvent plusieurs lignes
Q-DEC-18	Une DSM validée peut-elle être rouverte ?	Non : l'erreur se régularise dans la DSM suivante, ou par un avoir
Q-DEC-23	Quelle classe de TVA s'applique à la cotisation ?	20 %, sur la seule part assujettie, comme sur la facture d'exemple
Q-DEC-26	À quel niveau de détail suivre le stock estimé, et que fait un contrat qui le dépasse ?	Millésime, ou assemblage et compte d'âge, fût et bouteille confondus ; à trancher avec le module des contrats

ANNEXE

Projet de contrat de prestation

Ce projet traduit en clauses les engagements de ma proposition. Il est remis à titre indicatif, pour être ajusté avec le BNIA avant signature.

Entre

Le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA), Eauze (32), représenté par son(sa) Président(e), ci-après « le BNIA »,

Et

Pierre-Yves Pollet, entrepreneur individuel, SIRET 809 686 918 00024, code APE 6202A, Anglet (64), ci-après « le Prestataire ».

Article 1 · Objet

Le BNIA confie au Prestataire la réalisation, la mise en production et la maintenance de sa nouvelle plateforme métier : le back-office du BNIA et le portail des opérateurs. Elle remplace Integraal et pro.armagnac.fr.

Article 2 · Pièces contractuelles

Le contrat se compose, par ordre de priorité décroissant : du présent contrat, de son annexe relative aux données personnelles, de la réponse du Prestataire à l'appel d'offres (proposition technique et financière) et du cahier des charges du BNIA. En cas de contradiction, la pièce de rang supérieur prévaut.

Article 3 · Déroulement par phases

La réalisation se déroule en six phases, décrites dans la proposition du Prestataire :

Phase	Durée estimée	Forfait HT
0 · Prise en main de l'existant	1 journée	–
1 · Preuve de capacité sur données réelles	2 mois	5 000 €
2 · Les DSM sur le portail	2 mois	12 000 €
3 · DSM, export et facturation	2 mois	12 000 €
4 · Contrats et distillation	3 mois	18 000 €
5 · Arrêt d'Integraal	1 mois	6 000 €
Total		**53 000 €**

Les durées courent à compter de la fourniture des prérequis de chaque phase par le BNIA (données à reprendre, validation de la matrice Excel des DSM, accès aux outils existants). Un retard dans leur fourniture décale d'autant le calendrier.

À l'issue de la phase 0, le Prestataire remet un plan de déploiement confirmé ou ajusté. Toute modification du découpage des phases est soumise à l'accord écrit du BNIA, avant d'engager la phase concernée.

Article 4 · Recette

Chaque module est livré sur la plateforme de recette, essayé par le groupe d'adoption, puis validé par le comité de pilotage. Le BNIA décide seul des mises en production.

Article 5 · Prix et paiement

Les prix sont fermes et exprimés hors taxes.

Chaque forfait est facturé après la validation de la phase correspondante, et payable à 30 jours à compter de la date de facture. Aucun acompte n'est demandé.

Chaque forfait comprend le développement, les tests, la mise en production, la documentation, l'animation du comité de pilotage et du groupe d'adoption, l'accompagnement des opérateurs à chaque ouverture et les relations avec les prestataires externes. Les déplacements dans les locaux du BNIA nécessaires au projet sont compris.

Article 6 · Liberté de poursuivre

À l'issue de la phase 1, le BNIA décide librement de poursuivre ou d'arrêter, sans pénalité ni indemnité. Il en va de même à l'issue de chaque phase suivante : le BNIA peut mettre fin au contrat par écrit, en ne réglant que les phases validées. Les droits de l'article 9 lui restent acquis sur tout ce qui a été payé.

Article 7 · Services externes

Les connexions à Zeendoc, Otentik et l'ODG sont comprises dans le prix, sous l'hypothèse qu'ils proposent une interface standard (API REST). Le Prestataire vérifie cette hypothèse dès la phase 1. Si l'un d'eux s'en écarte, il en informe le BNIA avec un chiffrage, avant de poursuivre.

La connexion à un service de signature électronique des DSM est une option, estimée à 5 000 € HT, que le BNIA peut lever par écrit. L'abonnement et le coût par signature du service retenu restent à sa charge. Toute connexion à un nouveau service externe fait l'objet d'un devis.

Article 8 · Hébergement

L'hébergement de production est souscrit chez Scalingo (Paris) au nom du BNIA, qui en règle directement les factures, sans marge du Prestataire. Le BNIA détient les accès ; il autorise le Prestataire à administrer ce compte pour son compte, pendant la durée du contrat.

Article 9 · Propriété et réversibilité

Le code source est publié sous licence libre, dans un dépôt au nom du BNIA. Le Prestataire cède au BNIA, au fur et à mesure du paiement de chaque phase, les droits patrimoniaux sur les développements spécifiques réalisés au titre du contrat (reproduction, représentation, adaptation, modification, pour le monde entier et la durée des droits). Les composants libres utilisés restent soumis à leur propre licence.

Les données appartiennent au BNIA. Elles sont exportables à tout moment depuis la plateforme. À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, le Prestataire remet au BNIA les accès, la documentation d'installation et d'exploitation.

Article 10 · Maintenance

Durée et prix. La maintenance de tout ce qui est en production est comprise dans les forfaits de réalisation jusqu'au 31 décembre 2027. Elle se poursuit ensuite par un forfait annuel de **15 000 € HT en 2028**, puis de **8 000 € HT par an** à partir de 2029, facturé en début d'année. Elle est conclue pour l'année civile, et reconduite tacitement chaque année, sauf résiliation par l'une des parties par écrit au moins trois mois avant la fin de l'année.

Contenu. Le forfait couvre la maintenance corrective (correction des bugs et résolution des incidents), la maintenance réglementaire (adaptations limitées imposées par une évolution réglementaire ; la refonte d'un module relève de la maintenance évolutive), la supervision, les mises à jour de sécurité et le support des équipes du BNIA. La maintenance évolutive fait l'objet de devis, que le BNIA reste libre de confier à un autre prestataire.

Délais de prise en charge, à compter du signalement par le BNIA ou de l'alerte de la supervision : 1 jour ouvré pour un incident majeur (blocage de la plateforme), 4 jours ouvrés pour un incident important (blocage d'un opérateur, bug sur une fonctionnalité), corrections regroupées une fois par mois pour un incident mineur. Les incidents qui proviennent d'un service externe sont signalés à ce service et suivis par le Prestataire.

Article 11 · Organisation

Le Prestataire est l'interlocuteur unique du BNIA, pour la réalisation comme pour la maintenance. Il anime le comité de pilotage et le groupe d'adoption. Il exécute sa mission en toute indépendance, avec ses propres moyens, sans lien de subordination avec le BNIA.

Le BNIA désigne un référent, met à disposition les informations et les données nécessaires, et réunit le comité de pilotage aux échéances convenues.

Article 12 · Responsabilité

Le Prestataire est tenu d'une obligation de moyens. Sa responsabilité est limitée aux dommages directs, et plafonnée au montant des sommes perçues au titre du contrat au cours des douze derniers mois. Ce plafond ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle.

Article 13 · Confidentialité et données personnelles

Chaque partie garde confidentielles les informations de l'autre dont elle a connaissance à l'occasion du contrat, pendant sa durée et cinq ans après. Le Prestataire traite les données personnelles pour le compte du BNIA, dans les

conditions de l’accord de sous-traitance annexé.

Article 14 · Force majeure

Aucune partie n’est responsable d’un manquement dû à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. Si l’empêchement dure plus de deux mois, chaque partie peut mettre fin au contrat par écrit, les phases validées restant dues.

Article 15 · Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les parties recherchent d’abord une solution amiable, au besoin en comité de pilotage. À défaut d’accord dans un délai de deux mois, le litige est porté devant le tribunal compétent du ressort du siège du BNIA.

Fait à Eauze, le 21/10/2026, en deux exemplaires.

Pour le BNIA
Le(la) Président(e)

Le Prestataire
Pierre-Yves Pollet

ANNEXE

Accord de sous-traitance des données personnelles

Article 28 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Cet accord est annexé au contrat de prestation. Il fixe les engagements du Prestataire, qui traite des données personnelles pour le compte du BNIA.

Entre le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA), Eauze (32), **responsable du traitement**, représenté par son(sa) Président(e),

et Pierre-Yves Pollet, entrepreneur individuel, SIRET 809 686 918 00024, Anglet (64), **sous-traitant**.

1 · Objet et durée

Le sous-traitant traite des données personnelles pour le compte du BNIA, uniquement pour réaliser, mettre en production et maintenir la plateforme du BNIA (back-office et portail des opérateurs). L'accord s'applique pendant toute la durée du contrat de prestation, maintenance comprise.

2 · Description du traitement

Élément	Description
Finalités	Gestion des opérateurs de la filière et de leurs utilisateurs ; déclarations (DSM, contrats, certificats) ; facturation des cotisations ; messagerie entre le BNIA et les opérateurs ; authentification et sécurité des accès
Personnes concernées	Utilisateurs de la plateforme (personnel du BNIA, dirigeants et salariés des opérateurs) ; contacts des opérateurs
Données traitées	Identité, fonction et coordonnées professionnelles ; identifiants de connexion et journal des connexions ; messages échangés ; déclarations et factures rattachées à un opérateur et à leur auteur
Données sensibles	Aucune
Opérations	Reprise des données d'Integraal et de pro.armagnac.fr, hébergement, consultation, modification, sauvegarde, suppression, dans le cadre de la mise au point et de la maintenance

3 · Obligations du sous-traitant

Le sous-traitant s'engage à :

- **traiter les données uniquement sur instruction documentée du BNIA**, et à l'informer sans délai si une instruction lui paraît contraire au RGPD ;
- **garantir leur confidentialité** : il est seul à intervenir, et n'emploie aucun salarié ni intervenant extérieur sans l'accord écrit du BNIA ;
- **assurer leur sécurité** : chiffrement des échanges (HTTPS) et des données stockées chez l'hébergeur ; mots de passe jamais conservés en clair ; double authentification ; blocage après plusieurs échecs de connexion ; droits vérifiés par le serveur à chaque action, chacun ne voyant que ce qui le concerne ; traçabilité des saisies et des connexions ; sauvegardes quotidiennes ; mises à jour de sécurité ;
- **limiter son propre accès** au strict nécessaire : il n'utilise des données réelles qu'aux fins de la reprise, des essais en recette et de la résolution des incidents, et ne les copie jamais sur un support personnel ;
- **aider le BNIA** à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes (accès, rectification, effacement, limitation, opposition), en lui transmettant sans délai toute demande reçue directement ;
- **notifier au BNIA toute violation de données** dans un délai de **48 heures** après en avoir pris connaissance, avec les informations utiles à sa propre notification à la CNIL ;
- **aider le BNIA** à réaliser, si nécessaire, une analyse d'impact, et lui fournir les informations nécessaires à la tenue de son registre des traitements ;
- **tenir un registre** des traitements effectués pour le compte du BNIA ;

- **permettre des audits** : il met à la disposition du BNIA les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations, et se prête aux audits menés par le BNIA ou un auditeur qu'il mandate, avec un préavis raisonnable.

4 · Sous-traitants ultérieurs

Le BNIA autorise le recours aux sous-traitants suivants :

Sous-traitant	Service	Localisation
Scalingo SAS	Hébergement des plateformes de production et de recette : application, base de données et documents ; certifié ISO 27001	France (Paris)

Le contrat d'hébergement de la production est souscrit directement au nom du BNIA ; celui de la recette, par le sous-traitant. Les e-mails sont envoyés par la messagerie du BNIA (armagnac.fr), sans prestataire d'envoi supplémentaire. Tout nouveau sous-traitant ultérieur est soumis à l'accord écrit préalable du BNIA et aux mêmes obligations.

Aucune donnée n'est transférée hors de l'Union européenne.

5 · Obligations du BNIA

Le BNIA fournit au sous-traitant les données nécessaires et les instructions de traitement, informe les personnes concernées, veille au respect du RGPD pendant toute la durée du traitement et définit les durées de conservation des données.

6 · Fin de l'accord

À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, le sous-traitant restitue au BNIA l'ensemble des données, dans un format exploitable, puis supprime toutes les copies en sa possession, notamment celles de la plateforme de recette, et le confirme par écrit. Les données de production restent chez l'hébergeur, sous le contrat du BNIA.

Fait à Eauze, le 21/10/2026, en deux exemplaires.

Pour le BNIA, responsable du traitement
Le(la) Président(e)

Le sous-traitant
Pierre-Yves Pollet

ANNEXE

Curriculum vitae

J'aime construire des outils de bout en bout : comprendre le métier, concevoir, développer, mettre en ligne, accompagner les utilisateurs, puis maintenir et faire évoluer la solution dans la durée. Douze ans en responsabilités métier, dans une filière agricole puis à la tête d'une coopérative, puis six ans en ingénierie logicielle : pour moi, le logiciel est un moyen, jamais une fin.

Expérience en ingénierie logicielle

Depuis 2026

Ingénieur logiciel indépendant · Entreprise individuelle, Anglet

Conception et développement d'applications métier, en autonomie sur un périmètre complet.

- **Artzak Anglet, roller hockey** : gestion des bénévoles pour l'organisation des matchs à domicile ; projet d'extension à tous les clubs via la Fédération française de roller et skateboard.
- **Terre d'Arjoux, élevage de porcs plein air, transformation et vente directe** : gestion du cheptel et suivi des transformations pour l'agrément sanitaire, adaptés aux exploitations traditionnelles en plein air et en agriculture biologique.

Java · Spring Boot · PostgreSQL · Keycloak · Vue.js · Docker · Linux

2023 – 2026
3 ans 4 mois

Chef de projet et responsable technique · Groupe Seldon, Bidart

Application de gestion de prêts pour la Banque de France : 6 000 utilisateurs actifs, plus de 10 Md€ d'encours. Développement environ 60 %, pilotage environ 40 %.

- **Produit et pilotage** : ateliers de recueil du besoin, rédaction et priorisation des besoins, interface entre le métier, la maîtrise d'ouvrage et l'équipe de développement ; planning, gestion des risques, comités de pilotage avec le sponsor Banque de France.
- **Équipe** : encadrement technique de 4 développeurs (2 confirmés, 2 juniors) : règles de développement, relectures de code, montée en compétence.
- **Portail des usagers** : dépôt des demandes, transmission des justificatifs, déblocage des fonds, remboursement anticipé, demande de suspension.
- **Back-office d'instruction** : traitement des dossiers par les agents, circuit de triple validation, octroi ou refus motivé, suivi des impayés.
- **Sécurité et accès** : authentification fédérée avec celle de la Banque de France, gestion fine des rôles des agents et des usagers.
- **Échanges avec d'autres systèmes** : applications internes, système d'information de la Banque de France, prestataire de signature électronique (Oodrive).
- **Exploitation** : reprise des données de l'ancien système (SAP, 25 ans d'historique), mises en production, supervision, optimisation des performances, maintenance corrective et évolutive.

Java · Spring Boot · Hibernate · PostgreSQL · stockage objet S3 · Keycloak · React · Docker · GitLab CI

2022
4 mois

Développeur · Groupe Seldon, Bidart

Progiciel de gestion interne (support client, suivi commercial, gestion des projets) : évolutions et maintenance d'un produit utilisé chaque jour par les équipes et les clients.

2020 – 2022
2 ans

Développeur indépendant · Anglet

- **CartoucheClub.com, commerce en ligne** : détection en temps réel des paniers abandonnés et relance des clients par téléphone, depuis un back-office utilisé par un centre d'appels.
- **Excelvet, réseau de cliniques vétérinaires** : site de présentation et d'inscription aux formations, et gestion du calendrier des formations.

Java · Spring Boot · MySQL · Vue.js · Jenkins · Linux

Douze ans en responsabilités métier

2014 – 2019 (5 ans)
Directeur · Coopérative agricole Belaun, Les Aldudes
Direction d'une structure de 6 salariés : recrutement et encadrement, gestion de la production, développement commercial (chiffre d'affaires doublé, de 400 k€ à 800 k€), gestion financière et budgétaire, obligations déclaratives.

2008 – 2014 (6 ans)
Coordinateur de filière · Filière du Porc Basque, Les Aldudes
Animation d'un réseau de 80 producteurs et 5 artisans : appui-conseil, suivi financier, suivi des indicateurs de la filière, relations avec les institutions locales et régionales. Obtention de l'AOP Kintoa au terme d'une démarche collective de plusieurs années.

2007 – 2008 (1 an)
Conseiller agricole · Chambre d'agriculture des Ardennes

Formation

- **Master informatique (e-MIAGE)**, Université de Picardie Jules Verne, 2021, suivi à distance pendant l'activité professionnelle.
- **Ingénieur agronome**, AgroParisTech, 2005.

Langues : français, langue maternelle ; anglais professionnel.

Compétences

- **Conception** : analyse du métier, découpage en modules, tests automatisés.
- **Produit** : ateliers de cadrage, priorisation, arbitrage de périmètre, accompagnement des utilisateurs.
- **Développement** : Java, Spring Boot, PostgreSQL, React, Vue.js, TypeScript.
- **Sécurité** : authentification, habilitations, données personnelles.
- **Exploitation** : mise en production, supervision, reprise de données.